

高等数学（下）试卷一

一、填空题（每空 3 分，共 15 分）

(1) 函数 $z = \frac{1}{\sqrt{x+y}} + \frac{1}{\sqrt{x-y}}$ 的定义域为 _____

(2) 已知函数 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____

(3) 交换积分次序, $\int_0^2 dy \int_{y^2}^{2y} f(x, y) dx =$ _____

(4) 已知 L 是连接 $(0,1), (1,0)$ 两点的直线段, 则 $\int_L (x+y) ds =$ _____

(5) 已知微分方程 $y'' + 2y' - 3y = 0$, 则其通解为 _____

二、选择题（每空 3 分，共 15 分）

(1) 设直线 L 为 $\begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$, 平面 π 为 $4x-2y+z-2=0$, 则 ()
 A. L 平行于 π B. L 在 π 上 C. L 垂直于 π D. L 与 π 斜交

(2) 设 $\square$ 是由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 确定, 则在点 $(1,0,-1)$ 处的 $dz =$ ()

A. $dx + dy$ B. $dx + \sqrt{2}dy$ C. $\sqrt{2}dx + \sqrt{2}dy$ D. $dx - \sqrt{2}dy$

(3) 已知 Ω 是由曲面 $4z^2 = 25(x^2 + y^2)$ 及平面 $z = 5$ 所围成的闭区域, 将 $\int_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$ 在柱面坐标系下化成三次积分为 ()

A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr \int_0^5 dz$ B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^4 r^3 dr \int_0^5 dz$
 C. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr \int_{\frac{5}{2}}^5 dz$ D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 dr \int_0^5 dz$

三、计算题（每题 8 分，共 48 分）

1、求过直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$ 且平行于直线 $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ 的平面方程

2、已知 $z = f(xy^2, x^2y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$

3、设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, 利用极坐标求 $\iint_D x^2 dx dy$

4、求函数 $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$ 的极值

5、计算曲线积分 $\int_L (2xy + 3\sin x) dx + (x^2 - e^y) dy$, 其中 L 为摆线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 从点 $O(0,0)$ 到 $A(\pi, 2)$ 的一段弧

6、求微分方程 $xy' + y = xe^x$ 满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解

四. 解答题（共 22 分）

- 1、利用高斯公式计算 $\oint_{\Sigma} 2xzdydz + yzdzdx - z^2dxdy$ ，其中 Σ 由圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与上半球面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围成的立体表面的外侧 (10)

- 2、(1) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{3^{n-1}}$ 的敛散性，若收敛，判别是绝对收敛还是条件收敛； (6')

- (2) 在 $x \in (-1, 1)$ 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和函数 (6')

高等数学（下）试卷二

一. 填空题（每空 3 分，共 15 分）

- (1) 函数 $z = \frac{\sqrt{4x - y^2}}{\ln(1 - x^2 - y^2)}$ 的定义域为 _____;

- (2) 已知函数 $z = e^{xy}$ ，则在 $(2, 1)$ 处的全微分 $dz =$ _____;

- (3) 交换积分次序， $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy =$ _____;

- (4) 已知 L 是抛物线 $y = x^2$ 上点 $O(0, 0)$ 与点 $B(1, 1)$ 之间的一段弧，则 $\int_L \sqrt{y} ds =$ _____;

- (5) 已知微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ ，则其通解为 _____.

二. 选择题（每空 3 分，共 15 分）

- (1) 设直线 L 为 $\begin{cases} x + y + 3z = 0 \\ x - y - z = 0 \end{cases}$ ，平面 π 为 $x - y - z + 1 = 0$ ，则 L 与 π 的夹角为 ()；

- A. 0 B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{4}$

- (2) 设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $z^3 - 3xyz = a^3$ 确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ ()；

- A. $\frac{yz}{xy - z^2}$ B. $\frac{yz}{z^2 - xy}$ C. $\frac{xz}{xy - z^2}$ D. $\frac{xy}{z^2 - xy}$

- (3) 微分方程 $y'' - 5y' + 6y = xe^{2x}$ 的特解 y^* 的形式为 $y^* =$ ()；

- A. $(ax + b)e^{2x}$ B. $(ax + b)xe^{2x}$ C. $(ax + b) + ce^{2x}$ D. $(ax + b) + cxe^{2x}$

- (4) 已知 Ω 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 所围成的闭区域，将 Ω 在球面坐标系下化成三次积分为 ()；

A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^2 dr$

B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r dr$

C. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^a r dr$

D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^2 dr$

(5) 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^n$, 则其收敛半径 x () .

A. 2

B. 1

C. $\frac{1}{2}$

D. $\sqrt{2}$

三. 计算题 (每题 8 分, 共 48 分)

5、求过 $A(0,2,4)$ 且与两平面 $\pi_1: x+2z=1$ 和 $\pi_2: y-3z=2$ 平行的直线方程 .

6、已知 $z=f(\sin x \cos y, e^{x+y})$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$.

7、设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2 \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$, 利用极坐标计算 $\iint_D \arctan \frac{y}{x} dx dy$.

8、求函数 $f(x,y)=x^2+5y^2-6x+10y+6$ 的极值.

9、利用格林公式计算 $\int_L (e^x \sin y - 2y)dx + (e^x \cos y - 2)dy$, 其中 L 为沿上半圆周 $(x-a)^2+y^2=a^2, y \geq 0$ 、从 $A(2a,0)$ 到 $O(0,0)$ 的弧段.

6、求微分方程 $y' - \frac{y}{x+1} = (x+1)^{\frac{3}{2}}$ 的通解.

四. 解答题 (共 22 分)

1、(1) (6') 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}$ 的敛散性, 若收敛, 判别是绝对收敛还是条件收敛;

(2) (4') 在区间 $(-1,1)$ 内求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的和函数 .

2、(12') 利用高斯公式计算 $\iiint_{\Sigma} 2xdydz + ydzdx + zdx dy$, Σ 为抛物面 $z=x^2+y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 的下侧

高等数学 (下) 模拟试卷三

一. 填空题 (每空 3 分, 共 15 分)

1、函数 $y=\arcsin(x-3)$ 的定义域为 _____.

2、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^2}{3n^2+3n-2} =$ _____.

3、已知 $y=\ln(1+x^2)$, 在 $x=1$ 处的微分 $dy =$ _____.

4、定积分 $\int_{-1}^1 (x^{2006} \sin x + x^2) dx =$ _____.

5、求由方程 $y^5+2y-x-3x^7=0$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

二. 选择题 (每空 3 分, 共 15 分)

- 1、 $x=2$ 是函数 $y=\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的 _____ 间断点
 (A) 可去 (B) 跳跃
 (C) 无穷 (D) 振荡

- 2、积分 $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx =$ _____ .
 (A) ∞ (B) $-\infty$
 (C) 0 (D) 1

- 3、函数 $y=e^x-x+1$ 在 $(-\infty, 0]$ 内的单调性是 _____ .
 (A) 单调增加; (B) 单调减少;
 (C) 单调增加且单调减少; (D) 可能增加;可能减少。

- 4、 $\int_x^1 \sin t dt$ 的一阶导数为 _____ .
 (A) $\sin x$ (B) $-\sin x$
 (C) $\cos x$ (D) $-\cos x$

- 5、向量 $\vec{a}=\{1, -1, k\}$ 与 $\vec{b}=\{2, -2, -1\}$ 相互垂直则 $k =$ _____ .
 (A) 3 (B) -1 (C) 4 (D) 2

三. 计算题 (3 小题, 每题 6 分, 共 18 分)

- 1、求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{2x-1} \right)^{x+1}$

- 2、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$

- 3、已知 $y = \ln \cos e^x$, 求 $\frac{dy}{dx}$

四. 计算题 (4 小题, 每题 6 分, 共 24 分)

- 1、已知 $\begin{cases} x = \frac{t^2}{2} \\ y = 1-t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

- 2、计算积分 $\int x^2 \cos x dx$

- 3、计算积分 $\int_0^1 \arctan x dx$

- 4、计算积分 $\int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{2-x^2} dx$

五. 解答题 (3 小题, 共 28 分)

- 1、(8') 求函数 $y=3x^4-4x^2+1$ 的凹凸区间及拐点。

- 2、(8') 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x} & x \geq 0 \\ \frac{1}{1+e^{x+1}} & x < 0 \end{cases}$ 求 $\int_0^2 f(x-1) dx$

3、(1) 求由 $y = x^2$ 及 $y^2 = x$ 所围图形的面积; (6')

(2) 求所围图形绕 x 轴旋转一周所得的体积。 (6')

高等数学(下)模拟试卷四

一、填空题(每空 3 分, 共 15 分)

1、函数 $y = \frac{1}{x} - \sqrt{1-x^2}$ 的定义域为 _____.

2、 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx, a > 0 =$ _____.

3、已知 $y = \sin(2x+1)$, 在 $x = -0.5$ 处的微分 $dy =$ _____.

4、定积分 $\int_{-1}^1 \frac{\sin x}{1+x^2} dx =$ _____.

5、函数 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的凸区间是 _____.

二、选择题(每空 3 分, 共 15 分)

1、 $x=1$ 是函数 $y = \frac{x^2-1}{x-1}$ 的 _____ 间断点
(A) 可去 (B) 跳跃
(C) 无穷 (D) 振荡

2、若 $a \neq 0, f(0) = 0, f'(0) = -1, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(ax)}{x} =$ _____
(A) 1 (B) a
(C) -1 (D) $-a$

3、在 $[0, 2\pi]$ 内函数 $y = x - \sin x$ 是 _____。
(A) 单调增加; (B) 单调减少;
(C) 单调增加且单调减少; (D) 可能增加; 可能减少。

4、已知向量 $\vec{a} = \{4, -3, 4\}$ 与向量 $\vec{b} = \{2, 2, 1\}$ 则 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 为 _____。
(A) 6 (B) -6
(C) 1 (D) -3

5、已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(x_0)$ 为极值, $y = e^{f(x)}$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} =$ _____。
(A) $e^{f(x_0)}$ (B) $f'(x_0)$ (C) 0 (D) $f(x_0)$

三、计算题(3 小题, 每题 6 分, 共 18 分)

1、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1-kx)^{\frac{1}{x}+k}$

2、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 \sin t^2 dt}{x^2 \sin x}$

3、已知 $y = e^{\ln \sin \frac{1}{x}}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

四、计算题(每题 6 分, 共 24 分)

1、设 $e^y - xy - 1 = 0$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx}\big|_{x=0}$ 。

2、计算积分 $\int \arcsin x dx$

3、计算积分 $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$

4、计算积分 $\int_0^{\sqrt{3a}} \frac{x}{\sqrt{3a^2 - x^2}} dx, a > 0$

五. 解答题 (3 小题, 共 28 分)

1、(8') 已知 $\begin{cases} x = \frac{3at}{1+t^2} \\ y = \frac{3at^2}{1+t^2} \end{cases}$, 求在 $t = 2$ 处的切线方程和法线方程。

2、(8') 求证当 $a > b > 0$ 时, $\frac{1}{a} < \frac{\ln a - \ln b}{a - b} < \frac{1}{b}$

3、(1) 求由 $y = x^3$ 及 $y = 0, x = 2$ 所围图形的面积; (6')

(2) 求所围图形绕 y 轴旋转一周所得的体积。 (6')

高等数学 (下) 模拟试卷五

一. 填空题 (每空 3 分, 共 21 分)

$$z = \frac{\ln(x-y)}{y}$$

1. 函数 $z = \frac{\ln(x-y)}{y}$ 的定义域为 _____。

2. 已知函数 $z = e^{x^2+y^2}$, 则 $dz =$ _____。

3. 已知 $z = e^{xy}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}\big|_{(1,0)} =$ _____。

4. 设 L 为 $x^2 + y^2 = 1$ 上点 $(1,0)$ 到 $(-1,0)$ 的上半弧段, 则 $\int_L 2ds =$ _____。

5. 交换积分顺序 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x,y) dy =$ _____。

6. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 是绝对收敛还是条件收敛? _____。

7. 微分方程 $y' = \sin x$ 的通解为 _____。

二. 选择题 (每空 3 分, 共 15 分)

1. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的 () 条件。
 A. 充分非必要 B. 必要非充分 C. 充分必要 D. 既非充分, 也非必要

2. 平面 $\pi_1: x + 2y + z + 1 = 0$ 与 $\pi_2: 2x + y - z + 2 = 0$ 的夹角为 ()。

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{3}$

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{n}$ 的收敛域为 ()。

- A. $[4, 6)$ B. $(4, 6)$ C. $(4, 6]$ D. $[4, 6]$

4. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两特解且 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq$ 常数, 则下列 () 是其通解 (c_1, c_2 为任意常数)。

- A. $y = c_1 y_1(x) + y_2(x)$ B. $y = y_1(x) + c_2 y_2(x)$
 C. $y = y_1(x) + y_2(x)$ D. $y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$

$\iiint_{\Omega} z dv$

5. Ω 在直角坐标系下化为三次积分为 (), 其中 Ω 为 $x=3, x=0, y=3, y=0, z=0, z=3$ 所围的闭区域。

- A. $\int_3^0 dx \int_0^3 dy \int_0^3 z dz$ B. $\int_0^3 dx \int_0^3 dy \int_0^3 z dz$ C. $\int_0^3 dx \int_3^0 dy \int_0^3 z dz$

- D. $\int_0^3 dx \int_0^3 dy \int_3^0 z dz$

三. 计算下列各题 (共 21 分, 每题 7 分)

$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

1. 已知 $\ln z + e^z - xy = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

2. 求过点 $(1, 0, 2)$ 且平行直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{3}$ 的直线方程。

$\iint_D (x^2 + y^2) d\delta$

3. 利用极坐标计算 $\iint_D (x^2 + y^2) d\delta$, 其中 D 为由 $x^2 + y^2 = 4$ 、 $y=0$ 及 $y=x$ 所围的在第一象限的区域。

四. 求解下列各题 (共 20 分, 第 1 题 8 分, 第 2 题 12 分)

1. 利用格林公式计算曲线积分 $\oint_L (y^2 + e^x) dx + (2xy + 5x + \sin^2 y) dy$, 其中 L 为圆域 $D: x^2 + y^2 \leq 4$ 的边界曲线, 取逆时针方向。

2. 判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$

五. 求解下列各题 (共 23 分, 第 1、2 题各 8 分, 第 3 题 7 分)

1. 求函数 $f(x, y) = x^3 - \frac{1}{2}y^2 - 3x + 3y + 1$ 的极值。

2、求方程 $\frac{dy}{dx} + y = e^{-x}$ 满足 $y|_{x=0} = 2$ 的特解。

3、求方程 $y'' + 2y' - 8y = 2e^x$ 的通解。

高等数学（下）模拟试卷六

一、填空题：（每题3分，共21分。）

1. 函数 $z = \arccos(y-x)$ 的定义域为 _____。

2. 已知函数 $z = \ln(xy)$ ，则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,1)} =$ _____。

3. 已知 $z = \sin(x^2 + y^2)$ ，则 $dz =$ _____。

4. 设 L 为 $y = x+1$ 上点 $(-1,0)$ 到 $(0,1)$ 的线段，则 $\int_L 2ds =$ _____。

5. 将 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x^2 + y^2) dy$ 化为极坐标系下的二重积分 _____。

6. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 是绝对收敛还是条件收敛？ _____。

7. 微分方程 $y' = 2x$ 的通解为 _____。

二、选择题：（每题3分，共15分。）

1. 函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数在点 (x_0, y_0) 连续是其全微分存在的（ ）条件。
A. 必要非充分， B. 充分， C. 充分必要， D. 既非充分，也非必要，

2. 直线 $l: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{0}$ 与平面 $\pi: x+2y+z=3$ 的夹角为（ ）。

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n n^2}$ 的收敛域为（ ）。

A. $(-3,3)$ B. $[-3,3]$ C. $(-3,3]$ D. $[-3,3)$

4. 设 $y^*(x)$ 是微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的特解， $y(x)$ 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的通解，则下列（ ）是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的通解。

A. $y(x)$ B. $y(x) - y^*(x)$ C. $y^*(x)$ D. $y^*(x) + y(x)$

5. $\iiint_{\Omega} z^2 dv$ 在柱面坐标系下化为三次积分为 (), 其中 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 的上半球体。

- A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r dr \int_0^R z^2 dz$ B. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r dr \int_0^r z^2 dz$
 C. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R dr \int_0^{\sqrt{R^2-r^2}} z^2 dz$ D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r dr \int_0^{\sqrt{R^2-r^2}} z^2 dz$

三、计算下列各题 (共18分, 每题6分)

1. 已知 $z^3 - 3xyz = 5$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$
 2. 求过点 $(1, 0, 2)$ 且平行于平面 $2x + y + 3z = 5$ 的平面方程。

3. 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 为 $y = x$ 、 $y = 0$ 及 $x = 1$ 所围的闭区域。

四、求解下列各题 (共25分, 第1题7分, 第2题8分, 第3题10分)

1. 计算曲线积分 $\int_L (x^2 - y) dx - (x + \sin y) dy$, 其中 L 为圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上点 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的一段弧。

2. 利用高斯公式计算曲面积分: $\iiint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 是由 $z = 0, z = 3, x^2 + y^2 = 1$ 所围区域的整个表面的外侧。

3. 判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n}$ (2) $\sum_{n=1}^{\infty} 4^n \sin \frac{\pi}{3^n}$

五、求解下列各题 (共21分, 每题7分)

1. 求函数 $f(x, y) = 3x^2 + 6x - \frac{1}{3}y^3 + 2y^2 + 1$ 的极值。

2. 求方程 $\frac{dy}{dx} - y = e^x$ 满足 $y|_{x=0} = 1$ 的特解。

3. 求方程 $y'' - 5y' + 6y = (x+1)e^x$ 的通解。

高等数学 (下) 模拟试卷七

一. 填空题 (每空3分, 共24分)

1. 二元函数 $z = \frac{1}{(x^2 + y^2)\sqrt{25 - x^2 - y^2}}$ 的定义域为 _____
 2. 一阶差分方程 $y_{i+1} - \frac{2}{3}y_i = \frac{1}{5}$ 的通解为 _____
 3. $z = x^y$ 的全微分 $dz =$ _____
 4. $y dx - x dy = 0$ 的通解为 _____

5. 设 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____
6. 微分方程 $y'' - 2y' + 5y = 0$ 的通解为 _____
7. 若区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$, 则 $D \int \int_D dx dy =$ _____
8. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 的和 $s =$ _____

二. 选择题: (每题 3 分, 共 15 分)

1. $f(x, y)$ 在点 (a, b) 处两个偏导数存在是 $f(x, y)$ 在点 (a, b) 处连续的 _____ 条件
 (A) 充分而非必要 (B) 必要而非充分
 (C) 充分必要 (D) 既非充分也非必要
2. 累次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$ 改变积分次序为 _____

- (A) $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$
 (C) $\int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x, y) dx$ (D) $\int_0^1 dy \int_{y^2}^1 f(x, y) dx$

3. 下列函数中, _____ 是微分方程 $y'' - 5y' + 6y = xe^{3x}$ 的特解形式 (a, b 为常数)
 (A) $y = (ax + b)e^{3x}$ (B) $y = x(ax + b)e^{3x}$
 (C) $y = x^2(ax + b)e^{3x}$ (D) $y = ae^{3x}$
4. 下列级数中, 收敛的级数是 _____

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+1}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{2^n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

5. 设 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____

- (A) $\frac{x}{z}$ (B) $\frac{x}{2-z}$ (C) $\frac{x}{z-2}$ (D) $-\frac{x}{z}$

得分	
阅卷人	

三、求解下列各题 (每题 7 分, 共 21 分)

1. 设 $z = u^2 \ln v$, 而 $u = \frac{x}{y}, v = 3x - 4y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

2. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n2^n}$ 的收敛性
3. 计算 $D \int \int_D e^{x^2+y^2} dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$ 所围区域

四、计算下列各题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 求微分方程 $y' - \frac{1}{x}y = \ln x$ 的通解.
2. 计算二重积分 $I = \int \int_D (x+y) dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, x = 1$ 及 x 轴围成的平面区域.

3. 求函数 $f(x, y) = y^3 - x^2 + 6x - 12y + 5$ 的极值.

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 \cdot 4^n}$ 的收敛域.

高等数学（下）模拟试卷一参考答案

一、填空题：（每空 3 分，共 15 分）

1、 $\{(x, y) | x + y > 0, x - y > 0\}$ 2、 $-\frac{y}{x^2 + y^2}$ 3、 $\int_0^4 dx \int_{\frac{1}{2}x}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$
 4、 $\sqrt{2}$ 5、 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x}$

二、选择题：（每空 3 分，共 15 分） 1. C 2. D 3. C 4. A 5. D

三、计算题（每题 8 分，共 48 分）

1、解： $A(1, 2, 3) \quad \vec{s}_1 = \{1, 0, -1\} \quad \vec{s}_2 = \{2, 1, 1\} \quad 2'$

$$\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$$

$\therefore$ 平面方程为 $x - 3y + z + 2 = 0 \quad 6'$

2、解： 令 $u = xy^2 \quad v = x^2y \quad 2'$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = f'_1 \cdot y^2 + f'_2 \cdot 2xy \quad 6'$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = f'_1 \cdot 2xy + f'_2 \cdot x^2 \quad 8'$$

3、解： $D: 0 \leq \theta \leq 2\pi \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 3'$

$$\therefore \iint_D x^2 dx dy = \iint_D r^3 \cos^2 \theta dr d\theta = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^2 r^3 dr = 4\pi \quad 8'$$

4. 解： $\begin{cases} f_x(x, y) = e^{2x}(2x + 2y^2 + 4y + 1) = 0 \\ f_y(x, y) = e^{2x}(2y + 2) = 0 \end{cases}$ 得驻点 $(\frac{1}{2}, -1) \quad 4'$

$A = f_{xx}(x, y) = e^{2x}(4x + 4y^2 + 8y + 4), \quad B = f_{xy}(x, y) = e^{2x}(4y + 4), \quad C = f_{yy}(x, y) = 2e^{2x} \quad 6'$

$\because A = 2e > 0, \quad AC - B^2 = 4e^2 > 0 \quad \therefore$ 极小值为 $f(\frac{1}{2}, -1) = -\frac{1}{2}e \quad 8'$

5. 解： $P = 2xy + 3\sin x, \quad Q = x^2 - e^y, \quad$ 有 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x = \frac{\partial Q}{\partial x}, \therefore$
 曲线积分与路径无关 $2'$

积分路线选择： $L_1: y = 0, x \text{ 从 } 0 \rightarrow \pi, \quad L_2: x = \pi, y \text{ 从 } 0 \rightarrow 2 \quad 4'$

$$\int_L (2xy + 3\sin x) dx + (x^2 - e^y) dy = \int_{L_1} P dx + Q dy + \int_{L_2} P dx + Q dy$$

$$= \int_0^{\pi} 3 \sin x dx + \int_0^2 (\pi^2 - e^y) dy = 2\pi^2 - e^2 + 7 \quad 8'$$

$$6. \text{ 解: } y' + \frac{1}{x}y = e^x \Rightarrow P = \frac{1}{x}, \quad Q = e^x \quad 2'$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{通解为 } y &= e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] = e^{-\int \frac{1}{x}dx} \left[\int e^x e^{\int \frac{1}{x}dx} dx + C \right] \quad 4' \\ &= \frac{1}{x} \left[\int e^x \cdot x dx + C \right] = \frac{1}{x} [(x-1)e^x + C] \quad 6' \end{aligned}$$

$$\text{代入 } y|_{x=1} = 1, \text{ 得 } C = 1, \therefore \text{特解为 } y = \frac{1}{x} [(x-1)e^x + 1] \quad 8'$$

四、解答题

$$1. \text{ 解: } \iiint_{\Sigma} 2xz dy dz + yz dz dx - z^2 dx dy = \iiint_{\Omega} (2z + z - 2z) dv = \iiint_{\Omega} z dv \quad 4'$$

$$= \iiint_{\Omega} r^3 \cos \varphi \sin \varphi dr d\theta d\varphi \quad 6'$$

$$\text{方法一: 原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr = \frac{\pi}{2} \quad 10'$$

$$\text{方法二: 原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^{\sqrt{2-r^2}} z dz = 2\pi \int_0^1 r(1-r^2) dr = \frac{\pi}{2} \quad 10'$$

$$2. \text{ 解: (1) 令 } u_n = (-1)^{n-1} \frac{n}{3^{n-1}} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{3^n} \cdot \frac{3^{n-1}}{n} \right| = \frac{1}{3} < 1 \quad \therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{n-1}} \text{ 收敛,} \quad 4'$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{3^{n-1}} \text{ 绝对收敛.} \quad 6'$$

$$(2) \text{ 令 } s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = xs_1(x) \quad 2'$$

$$\int_0^x s_1(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x nx^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x} \Rightarrow s_1(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2} \quad 5'$$

$$\therefore s(x) = \frac{x}{(1-x)^2} \quad x \in (-1, 1) \quad 6'$$

高等数学（下）模拟试卷二参考答案

一、填空题：（每空 3 分，共 15 分）

$$1. \{(x, y) | y^2 \leq 4x, 0 < x^2 + y^2 < 1\} \quad 2. e^2 dx + 2e^2 dy \quad 3. \int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$$

$$4. \frac{1}{12} (5\sqrt{5} - 1) \quad 5. y = (C_1 + C_2 x)e^x$$

二、选择题：（每空 3 分，共 15 分） 1. A 2. B 3. B 4. D 5. A

三、计算题（每题 8 分，共 48 分）

1、解： $A(0,2,4)$ $\vec{n}_1 = \{1,0,2\}$ $\vec{n}_2 = \{0,1,-3\}$ 2'

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$$
6'

$$\therefore \text{直线方程为 } \frac{x}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{1}$$
8'

2、解： 令 $u = \sin x \cos y$ $v = e^{x+y}$ 2'

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = f'_1 \cdot \cos x \cos y + f'_2 \cdot e^{x+y}$$
6'

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = f'_1 \cdot (-\sin x \sin y) + f'_2 \cdot e^{x+y}$$
8'

3、解： $D: 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1$, 3'

$$\therefore \iint_D \arctan \frac{y}{x} dxdy = \iint_D r \theta dr d\theta = \int_0^{\pi/4} \theta d\theta \int_0^1 r dr = \frac{\pi^2}{64}$$
8'

4、解： $\begin{cases} f_x(x, y) = 2x - 6 = 0 \\ f_y(x, y) = 10y + 10 = 0 \end{cases}$ 得驻点 $(3, -1)$ 4'

$$A = f_{xx}(x, y) = 2, B = f_{xy}(x, y) = 0, C = f_{yy}(x, y) = 10$$
6'

$$\because A = 2 > 0, AC - B^2 = 20 > 0 \therefore \text{极小值为 } f(3, -1) = -8$$
8'

5、解： $P = e^x \sin y - 2y, Q = e^x \cos y - 2,$

$$\text{有 } \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - 2, \frac{\partial Q}{\partial x} = e^x \cos y,$$
2'

取 $A(2a, 0), \overline{OA}: y = 0, x \text{ 从 } 0 \rightarrow 2a$ 4'

$$\int_L Pdx + Qdy + \int_{OA} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D 2 dxdy = \pi a^2$$
6'

$$\therefore \text{原式} = \pi a^2 - \int_{\overline{OA}} Pdx + Qdy = \pi a^2 - 0 = \pi a^2$$
8'

6、解： $P = -\frac{1}{x+1}, Q = (x+1)^{\frac{3}{2}}$ 2'

$$\therefore \text{通解为 } y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] = e^{\int \frac{1}{x+1} dx} \left[\int (x+1)^{\frac{3}{2}} e^{-\int \frac{1}{x+1} dx} dx + C \right]$$
4'

$$= (x+1) \left[\int (x+1)^{\frac{1}{2}} dx + C \right] = (x+1) \left[\frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}} + C \right]$$
8'

四、解答题

$$u_n = (-1)^{n-1} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} \sin \frac{\pi}{3^{n+1}}}{2^n \sin \frac{\pi}{3^n}} = \frac{2}{3} < 1 \quad 4'$$

$$1、解：(1) \text{ 令 } \therefore \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n} \text{ 收敛,} \quad \therefore \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} 2^n \sin \frac{\pi}{3^n} \text{ 绝对收敛} \quad 6'$$

$$(2) \text{ 令 } s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \quad 2'$$

$$\Rightarrow s(x) = \int_0^x s'(x) dx + s(0) = -\ln(1-x) \quad 4'$$

2、解：构造曲面 $\Sigma_1: z=1$, 上侧

$$\oiint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy + \oiint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy \quad 2'$$

$$= \oiint_{\Omega} (2+1+1) dv = 4 \oiint_{\Omega} dv = 4 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^1 dz = 8\pi \int_0^1 (1-r^2) r dr = 2\pi$$

$$\therefore I = 2\pi - \oiint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy \quad 4' \quad 6' \quad 8' \quad 10'$$

$$= 2\pi - \iint_{D_{xy}} dx dy = \pi \quad 12'$$

高等数学（下）模拟试卷三参考答案

一. 填空题：（每空 3 分，共 15 分）

$$1. |X| \leq 1 \text{ 且 } x \neq 0; \quad 2. \frac{1}{a}; \quad 3. 2dx; \quad 4. 0; \quad 5. \left[0, \frac{2}{3}\right] \text{ 或 } \left(0, \frac{2}{3}\right)$$

二. 选择题：（每空 3 分，共 15 分） 1.A; 2.D; 3.A; 4.A; 5.C.

三. 计算题：

$$1. = \lim_{x \rightarrow 0} (1-kx)^{\frac{1}{-kx} \cdot (-k)} \cdot (1-kx)^k \quad 4' = e^{-k} \quad 2'$$

$$2. = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 \sin t^2 dt}{x^3} \quad 2' = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(-\sin \cos^2 x)(-\sin x)}{3x^2} \quad 2' = \infty \quad 2'$$

$$\frac{dy}{dx} = e^{\ln \sin \frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{\sin \frac{1}{x}} \cos \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{x^2} \right) \quad 4' = -\frac{1}{x^2} e^{\ln \sin \frac{1}{x}} \cot \frac{1}{x} \quad 2'$$

3.

四. 计算题:

$$1. \quad e^y y' - y - xy' = 0 \quad 2'; x=0, y=0 \quad 1'; \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{y}{e^y - x} \Big|_{x=0} = 0 \quad 3';$$

$$2. \text{ 原式 } = x \arcsin x - \int x \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad 2' = x \arcsin x + \int \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} d(1-x^2) \quad 2' \\ = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + c \quad 2'$$

$$3. \text{ 原式 } = \int_0^\pi (\sin x)^2 \cos x dx \quad 2' = \int_0^\pi (\sin x)^2 d \sin x - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi (\sin x)^2 d \sin x \quad 3' = \frac{4}{5} \quad 1'$$

$$4. \text{ 原式 } = \int_0^{\sqrt{3a}} \frac{d(3a^2 - x^2)}{-2\sqrt{3a^2 - x^2}} \quad 3' = \left[-\sqrt{3a^2 - x^2} \right]_0^{\sqrt{3a}} \quad 2' = \sqrt{3a} - \sqrt{3a^2 - 3a} \quad 1'$$

五. 解答题:

1

$$y' = \frac{2t}{1-t^2} \quad 2', t=2, k = -\frac{4}{3} \quad 1', x = \frac{6a}{5}, y = \frac{12a}{5} \quad 1', \text{切线: } 4x+3y-12a=0 \quad 1', \text{法线: } 3x-4y+6a=0 \quad 1'$$

2.

$$\text{设 } f(x) = \ln x, x \in [b, a], a > b > 0, \ln a - \ln b = \frac{1}{\zeta} (a-b), b < \zeta < a, \frac{1}{a} < \frac{\ln a - \ln b}{a-b} < \frac{1}{b} \quad 2'$$

$$3. (1) \quad S = \int_0^2 x^3 dx \quad 2' = \left(\frac{x^4}{4} \right)_0^2 \quad 2' = 4 \quad 2'$$

$$(2), \quad V_y = \int_0^8 \pi \left(4 - y^{\frac{2}{3}} \right) dy \quad 2' = \pi \left(4y - \frac{3}{5} y^{\frac{5}{3}} \right)_0^8 \quad 2' = \frac{64}{5} \pi \quad 2'$$

高等数学（下）模拟试卷四参考答案

一. 填空题: (每空 3 分, 共 15 分)

$$1. 2 \leq x \leq 4; \quad 2. \frac{1}{3}; \quad 3. dx; \quad 4. \frac{2}{3}; \quad 5. \frac{1+21x^6}{2+5y^4}.$$

二. 选择题: (每空 3 分, 共 15 分)

1. C ; 2. D ; 3. B ; 4. B ; 5. C 。

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \frac{3}{2x}}{1 - \frac{1}{2x}} \right)^x \left(\frac{1 + \frac{3}{2x}}{1 - \frac{1}{2x}} \right)^{3'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{3}{2x} \right)^{\frac{2x}{3} \cdot \frac{3}{2}}}{\left(1 - \frac{1}{2x} \right)^{-2x \cdot (-2)}} = e^{\frac{5}{2} \cdot 3'}$$

三. 1.

$$2. = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \quad 2' = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{3x^2} \quad 2' = \frac{1}{6} \quad 2'$$

$$3. \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos e^x} \cdot (-\sin e^x) \cdot e^x \quad 3' = -e^x \cot e^x \quad 3'$$

四.

$$1. y' = -\frac{1}{t} \quad 2', \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{t^2} \quad 2' = t^{-3} \quad 2';$$

$$2. = \int x^2 d \sin x = x^2 \sin x - \int \sin x \cdot 2x dx \quad 2' = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + c \quad 4'$$

$$3. = x \arctan x \Big|_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx \quad 2' = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln(1+x^2)}{2} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2} \quad 2'$$

$$4. x = \sqrt{2} \sin t \quad 1', = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2} \cos t \cdot \sqrt{2} \cos t dt \quad 2' = \left[t + \frac{\sin 2t}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} \quad 1'。$$

五. 解答题

$$y' = 12x^3 - 12x^2, y'' = 36x^2 - 24x, \quad 2'$$

$$x_1 = 0, x_2 = \frac{2}{3} \text{ 为拐点, } \quad 2'$$

$$1. (-\infty, 0), \left(\frac{2}{3}, +\infty \right) \text{ 为凹区间, } \left(0, \frac{2}{3} \right) \quad 4' \text{ 为凸区间}$$

2.

$$f(x-1) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \geq 1 \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 1 \end{cases}, (2') = \int_0^1 \frac{1}{1+e^x} dx + \int_1^2 \frac{1}{x} dx (2') = \ln e^x \Big|_0^1 - \ln(1+e^x) \Big|_0^1 + \ln x \Big|_1^2 (2')$$

$$= 1 - \ln(1+e) + 2 \ln 2 (2')$$

$$= \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx \quad 4' = \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \quad 2'$$

3. (1)、

$$(2)、V_x = \int_0^1 \pi (x - x^4) dx \quad 4' = \pi \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 \quad 2' = \frac{3}{10} \pi \quad 2'$$

高等数学（下）模拟试卷五参考答案

一、填空题：（每空 3 分，共 21 分）

1、 $\{(x, y) | x > y, y \neq 0\}$, 2、 $2xe^{x^2+y^2} dx + 2ye^{x^2+y^2} dy$, 3、0, 4、 2π ,

5、 $\int_0^1 dy \int_e^e f(x, y) dx$, 6、条件收敛, 7、 $y = -\cos x + c$ (c 为 $\forall$ 常数),

二、选择题：（每空 3 分，共 15 分）1、A, 2、D, 3、A, 4、D, 5、B

三、解：1、令 $F(x, y, z) = \ln z + e^z - xy \dots\dots\dots 1'$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz}{1 + ze^z} \dots\dots\dots 4'$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xz}{1 + ze^z} \dots\dots\dots 7'$$

2、所求直线方程的方向向量可取为 $\{1, -2, 3\} \dots\dots\dots 2'$

则直线方程为： $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z-2}{3} \dots\dots\dots 7'$

3、原式 $= \int_0^{\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr \dots\dots\dots 4'$
 $= \pi \dots\dots\dots 7'$

四、解：1、令

$$P(x, y) = y^2 + e^x, Q(x, y) = 2xy + 5x + \sin^2 y, \frac{\partial P}{\partial y} = 2y, \frac{\partial Q}{\partial x} = 2y + 5 \dots\dots\dots 3'$$

原式 $= \oint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \dots\dots\dots 6'$
 $= 20\pi \dots\dots\dots 8'$

2、(1) 此级数为交错级数 $\dots\dots\dots 1'$

因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$, $\frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ ($n = 1, 2, \dots$) $\dots\dots\dots 4'$
 故原级数收敛 $\dots\dots\dots 6'$

(2) 此级数为正项级数 $\dots\dots\dots 1'$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}}{n^2} = \frac{1}{3} < 1$$

因 3^n 4' 故原级数收敛6'

五、解：1、由 $f_x(x, y) = 3x^2 - 3 = 0$, $f_y(x, y) = 3 - y = 0$ 得驻点 $(1, 3), (-1, 3)$
.....2'

在 $(1, 3)$ 处 $A = f_{xx}(1, 3) = 6, B = f_{xy}(1, 3) = 0, C = f_{yy}(1, 3) = -1$

因 $AC - B^2 < 0$, 所以在此处无极值5'

在 $(-1, 3)$ 处 $A = f_{xx}(-1, 3) = -6, B = f_{xy}(-1, 3) = 0, C = f_{yy}(-1, 3) = -1$

因 $AC - B^2 > 0, A < 0$, 所以有极大值 $f(-1, 3) = \frac{15}{2}$ 8'

2、通解 $y = [\int e^{-x} e^{\int dx} dx + c] e^{\int -1 dx}$ 3'

$$= x e^{-x} + c e^{-x} \quad \text{.....6'}$$

$$y|_{x=0} = c = 2$$

特解为 $y = (x + 2)e^{-x}$ 8'

3、1) 其对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 + 2r - 8 = 0$

有两不相等的实根 $r_1 = 2, r_2 = -4$

所以对应的齐次方程的通解为 $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-4x}$ (c_1, c_2 为 $\forall$ 常数)3'

2) 设其特解 $y^*(x) = a e^x$

将其代入原方程得 $-5a e^x = 2e^x, a = -\frac{2}{5}$

故特解 $y^*(x) = -\frac{2}{5} e^x$ 6'

3) 原方程的通解为 $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-4x} - \frac{2}{5} e^x$ 7'

高等数学（下）模拟试卷六参考答案

一、 填空题：（每空 3 分，共 21 分）

1、 $\{(x, y) | x - 1 \leq y \leq x + 1\}$, 2、 $\frac{1}{2}$, 3、 $2x \cos(x^2 + y^2) dx + 2y \cos(x^2 + y^2) dy$,

4、 $2\sqrt{2}$, 5、 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 f(r^2) r dr$, 6、 绝对收敛, 7、 $y = x^2 + c$ (c 为 $\forall$ 常数),

二、 选择题：（每空 3 分，共 15 分） 1、 B, 2、 B, 3、 B, 4、 D, 5、 D

三、解：

1、令 $F(x, y, z) = z^3 - 3xyz - 5 \dots\dots\dots 2'$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz}{z^2 - xy} \dots\dots\dots 4'$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xz}{z^2 - xy} \dots\dots\dots 6'$$

2、所求平面方程的法向量可取为 $\{2, 1, 3\} \dots\dots\dots 2'$

则平面方程为： $2(x-1) + y + 3(z-2) = 0 \dots\dots\dots 6'$

3、原式 $= \int_0^1 dx \int_0^x (x^2 + y^2) dy \dots\dots\dots 4'$
 $= \frac{1}{3} \dots\dots\dots 6'$

四、解： 1、令 $P(x, y) = x^2 - y, Q(x, y) = -(x + \sin y), \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = -1 \dots\dots\dots 3'$

原式 $= \int_0^1 (x^2 - 0) dx - \int_0^1 (1 + \sin y) dy \dots\dots\dots 6'$
 $= \cos 1 - \frac{5}{3} \dots\dots\dots 7'$

2、令 $P = x, Q = y, R = z \dots\dots\dots 2'$

原式 $= \underset{\Omega}{\iiint} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv \dots\dots\dots 5'$
 $= \underset{\Omega}{\iiint} 3 dv \dots\dots\dots 7'$
 $= 9\pi \dots\dots\dots 8'$

3、(1) 此级数为交错级数 $\dots\dots\dots 1'$

因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0, \frac{1}{\ln n} > \frac{1}{\ln(n+1)} (n = 2, 3, \dots\dots) \dots\dots\dots 4'$
 故原级数收敛 $\dots\dots\dots 5'$

(2) 此级数为正项级数 $\dots\dots\dots 1'$

因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{n+1} \sin \frac{\pi}{3^{n+1}}}{4^n \sin \frac{\pi}{3^n}} = \frac{4}{3} > 1 \dots\dots\dots 4'$ 故原级数发散 $\dots\dots\dots 5'$

五、解： 1、由 $f_x(x, y) = 6x + 6 = 0, f_y(x, y) = 4y - y^2 = 0$ 得驻点 $(-1, 0), (-1, 4) \dots\dots\dots 3'$

在 $(-1, 0)$ 处 $A = f_{xx}(-1, 0) = 6, B = f_{xy}(-1, 0) = 0, C = f_{yy}(-1, 0) = 4$

因 $AC - B^2 > 0, A > 0$, 所以有极小值 $f(-1, 0) = -2 \dots\dots\dots 5'$

在 $(-1, 4)$ 处 $A = f_{xx}(-1, 4) = 6, B = f_{xy}(-1, 4) = 0, C = f_{yy}(-1, 4) = -4$

因 $AC - B^2 < 0$, 所以在此处无极值 $\dots\dots\dots 7'$

$$2、\text{通解 } y = [\int e^x e^{\int -1 dx} dx + c] e^{\int dx} \dots\dots\dots 3'$$

$$= (x+c)e^x \dots\dots\dots 5'$$

$$y|_{x=0} = c = 1,$$

$$\text{特解为 } y = (x+1)e^x \dots\dots\dots 7'$$

$$3、1) \text{ 对应的齐次方程的特征方程为 } r^2 - 5r + 6 = 0, \text{ 有两不相等的实根 } r_1 = 2, r_2 = 3$$

$$\text{所以对应的齐次方程的通解为 } y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x} \text{ (} c_1, c_2 \text{ 为 } \forall \text{ 常数) } \dots\dots\dots 3'$$

$$2) \text{ 设其特解 } y^*(x) = (ax+b)e^x$$

$$\text{将其代入原方程得 } 2ax - 3a + 2b = x + 1, a = \frac{1}{2}, b = \frac{5}{4}$$

$$\text{故特解 } y^*(x) = (\frac{1}{2}x + \frac{5}{4})e^x \dots\dots\dots 6'$$

$$3) \text{ 原方程的通解为 } y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x} + (\frac{1}{2}x + \frac{5}{4})e^x \dots\dots\dots 7'$$

高等数学（下）模拟试卷七参考答案

一. 填空题：（每空 3 分，共 24 分）

$$1. \{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 < 25\} \quad 2. y_t = C \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^t + \frac{3}{5} \quad 3. yx^{y-1}dx + x^y \ln x dy$$

$$4. y = Cx \quad 5. \frac{y}{1+x^2y^2} \quad 6. y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) \quad 7. 8\pi \quad 8. 2$$

二. 选择题：（每题 3 分，共 15 分）

1. D 2. D 3. B 4. C 5. B

三. 求解下列微分方程（每题 7 分，共 21 分）

$$1. \text{ 解: } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2x}{y^2} \ln(3x-4y) + \frac{3x^2}{(3x-4y)y^2} \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{-2x^2}{y^3} \ln(3x-4y) - \frac{4x^2}{(3x-4y)y^2} \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

$$2. \text{解: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1) \cdot 2^{n+1}}}{\frac{3^n}{n \cdot 2^n}} \dots (5 \text{分})$$

$$= \frac{3}{2} > 1 \dots \dots \dots (6 \text{分})$$

所以此级数发散 \dots \dots \dots (7 \text{分})

$$3. \text{解: } \iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 e^{r^2} r dr \dots \dots (5 \text{分})$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} e^{r^2} \Big|_0^1 d\theta$$

$$= \pi(e-1) \dots \dots (7 \text{分})$$

四. 计算下列各题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 解: 原方程的通解为

$$y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \ln x e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + c \right] \dots \dots \dots (6 \text{分})$$

$$= x \left[\int \ln x \frac{1}{x} dx + C \right] = x \left[\int \ln x d \ln x + C \right]$$

$$= x \left[\frac{1}{2} (\ln x)^2 + C \right] \dots \dots \dots (10 \text{分})$$

$$2. \text{解: } \iint_D (x+y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x (x+y) dy \dots \dots (6 \text{分})$$

$$= \int_0^1 \left(xy + \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^x dx = \int_0^1 \frac{3}{2} x^2 dx = \frac{1}{2} \dots \dots (10 \text{分})$$

$$3. \text{解: } \begin{cases} f_x(x, y) = -2x + 6 = 0 \\ f_y(x, y) = 3y^2 - 12 = 0 \end{cases} \text{得驻点}(3, 2) \text{和}(3, -2) \dots \dots \dots (4 \text{分})$$

$$f_{xx}(x, y) = -2, f_{xy}(x, y) = 0, f_{yy}(x, y) = 6y$$

在点(3, 2)处, $A = -2, B = 0, C = 12,$

$AC - B^2 = -24 < 0,$ 故点(3, 2)不是极值点 \dots \dots \dots (7 \text{分})

在点(3, -2)处, $A = -2, B = 0, C = -12, AC - B^2 = 24 > 0,$ 且 $A < 0,$

故点(3, -2)是极大值点, 极大值 $f(3, -2) = 30 \dots \dots \dots (10 \text{分})$

4.解：此幂级数的收敛半径：
$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n^2 4^n}}{\frac{1}{(n+1)^2 4^{n+1}}} \right| = 4 \dots\dots (6\text{分})$$

$x = 4$ 时幂级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 是收敛的p-级数

$x = -4$ 时幂级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 绝对收敛.....(8分)

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 \cdot 4^n}$ 收敛域为 $[-4, 4]$(10分)